

南山“7·17”一般起重伤害事故调查报告

目录

一、 事故基本情况	1
（一）事故工程概况	1
（二）事故发生单位及相关单位概况	2
（三）工程相关合同概况	3
（四）事故有关单位安全管理情况	4
（五）事故发生经过	6
（六）事故调查情况	7
（七）人员伤亡和直接经济损失情况	12
二、事故应急处置及评估情况	12
（一）事故信息接报及响应情况	12
（二）事故现场应急处置情况	12
（三）医疗救治和善后情况	13
（四）事故应急处置评估	13
三、事故原因分析	
（一）直接原因分析	13
（二）间接原因分析	13
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议	14
五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见	14
六、事故主要教训	15
七、事故整改和防范措施	15

南山“7·17”一般起重伤害事故调查报告

2024年7月17日7时左右，在南头街道南山水厂扩建工程施工现场，一名工人在进行塔吊木方吊运作业时，不慎被失稳木方撞击胸部致死，事故造成1名工人死亡，直接经济损失约180万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山水厂扩建工程“7·17”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目。

2.工程地址

南山水厂一期用地以东规划预留地内。



3.工程概况

深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包项目（EPC）位于深圳市南山区南山水厂一期用地以东规划预留地内，项目建设用地面积约 24.36 公顷。项目总投资 216550.33 万元，项目建设周期：2022 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 20 日。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故相关单位概况

建设单位：深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“水务集团”），注册地：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦 28 层 2809，统一社会信用代码：914403001921755419，法人：孙某。

施工单位：中铁上海工程局集团有限公司（以下简称“中铁上海局”）成立于 2010 年 12 月 18 日，注册地：上海市江场三路 278 号，统一社会信用代码：91310000566528939E，

法人：王某营。经营范围符合承接项目要求，证照齐全、在有效内。

劳务公司：武汉晋维建设有限公司（以下简称“武汉晋维”）成立于2009年04月08日，注册地：武汉市东西湖区新沟镇街道办事处纺新街41号，统一社会信用代码：914201126854368698，法人：聂某勇。经营范围符合承接项目要求，证照齐全、在有效内。

机械设备公司：广东强龙机械设备有限公司（以下简称“广东强龙”）成立于2020年04月09日，注册地：珠海市横琴新区汇通三路108号办公1007，统一社会信用代码：91440400MA54GURE5T，法人：冯某林。经营范围符合承接项目要求，证照齐全、在有效内。

监理单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司（以下简称“深圳利源”）成立于1993年，位于深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦主楼10层，法定代表人为李某如，统一社会信用代码是91440300192227495F。

（三）工程相关合同概况

2022年4月，水务集团与施工单位中铁上海局签订该项目施工总承包合同。

2023年2月20日，中铁上海局与武汉晋维签订了《土建结构工程(一标段)施工劳务分包合同》及《安全生产协议书》，明确了各自的安全生产责任。

2024年2月27日，冯某国（事故死者）与武汉晋维签订了《简易劳动合同书》，合同约定武汉晋维安排冯某国在

深圳市南山水厂扩建工程从事土建主体工程施工活动的普工工种。

（四）事故有关单位安全管理情况

进场前，冯某国接受了工人入场三级安全教育，并通过入场安全教育考试，参加了由中铁上海局项目部组织开展的安全教育培训，签订了工人进场承诺书、消防安全承诺书、个人安全质量责任书等文件。未见冯某国建筑起重信号司索工证书，未见冯某国有接受信号司索工安全技术交底记录。

查阅涉事项目工作群内信息发现，事发当日早上，涉事班组组织开展了早班会活动，并将活动照片及视频上传至工作群内，水印照片显示早上5时47分许，冯某国参加了早班会活动。班组班前活动记录显示，当班作业人员为17人，作业部位为2#、3#叠合池，作业内容为材料清理、钢筋绑扎、模板安装，安全活动内容最后一条为：“吊装作业遵守十不吊，起吊时人应远离”。

6#塔吊司机罗某国持有广东省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工特种作业操作资格证书，操作类型为塔式起重机起重司机，发证日期为2023年8月1日，有效期至2025年9月10日，经查验资格证书真实有效。

6#塔吊司机罗某国进入涉事项目前接受了三级安全教育培训，参加并通过入场安全教育考试、起重吊装与指挥工安全教育考试，接受了塔吊吊装安全技术交底。

6#塔吊信号司索工陈某利持有广东省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工特种作业操作资格证书，操作类型为建筑

起重信号司索工，发证日期为 2023 年 4 月 10 日，有效期至 2026 年 6 月 22 日，经查验资格证书真实有效

6#塔吊信号司索工陈某利进入涉事项目前，接受了中铁上海局组织的三级安全教育培训，参加并通过入场安全教育考试、起重吊装与指挥工安全教育考试、接受了塔吊信号工安全技术交底，交底内容包含防护用品的佩戴、吊索具检查、吊运过程中的注意事项等内容，其中《塔吊信号工安全技术交底》¹要求“确认安全可靠后，方用正常信号指挥重物上升”。

中铁上海局涉事项目部编制了安全操作规程，其中包含了各工序安全操作规程、机械设备安全操作规程、各工种安全操作规程等内容。《安全操作规程》（十五）起重指挥、司索工安全操作规程 第 1.4 要求“在开始超吊负载时，应先用“微动”信号指挥，待负载离地面 100-200mm 稳妥后，再用正常速度指挥。必要时在负载降落前，也应使用“微动”信号指挥”，该安全操作规程中未明确捆绑被吊物的人员身份及吊运前检查的相关要求。



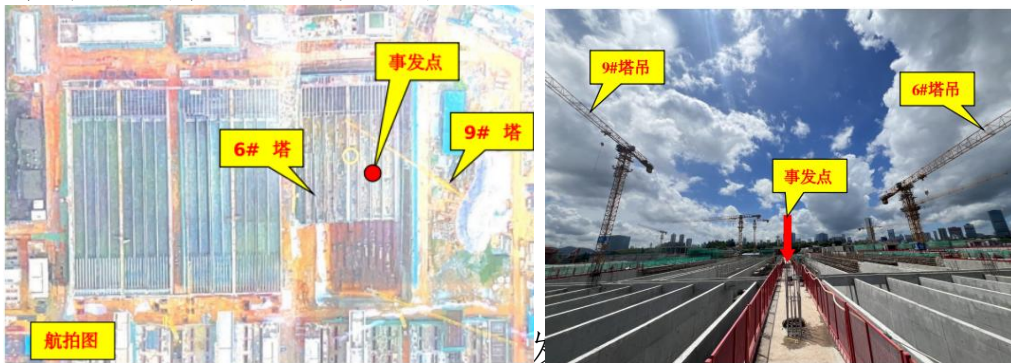
¹ 《塔吊信号工安全技术交底》“3、信号指挥工必须了解吊运物件重量、堆放位置、其它固定物的连接和掩埋情况等；8、在开始指挥起吊负载时，用微动信号口令指挥，待负载离开地面 100-200m 时，停止起升，进行试吊，确认安全可靠后，方用正常信号指挥重物上升”。

分左右，冯某国到达宝安人民医院救治。11 点 02 分许，医院宣布冯某国经抢救无效死亡。

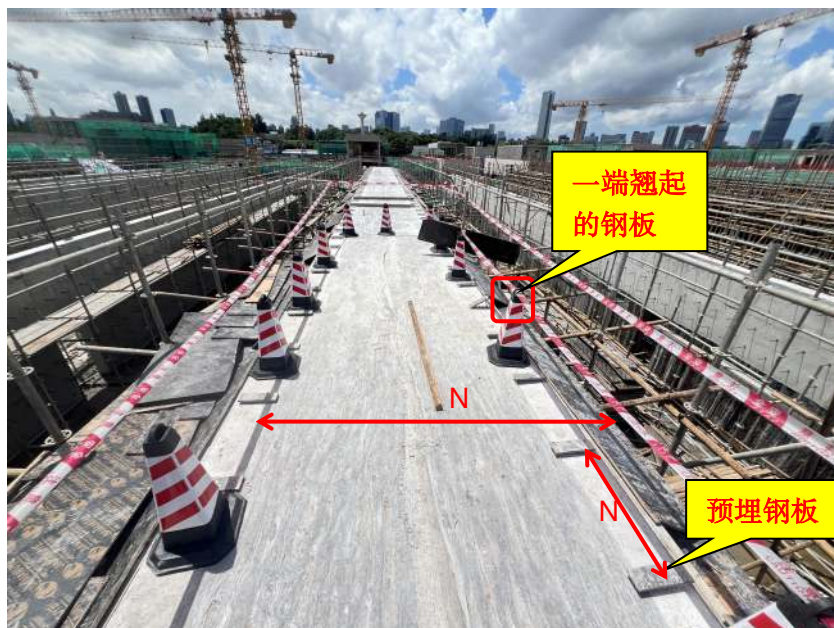
（六）事故调查情况

1. 涉事现场情况

事发点位于 3 号叠合池池顶走道，该叠合池根据施工缝位置划分了三个施工段，事发点位于第二段施工区域，6#、9#塔吊分别位于走道两侧。



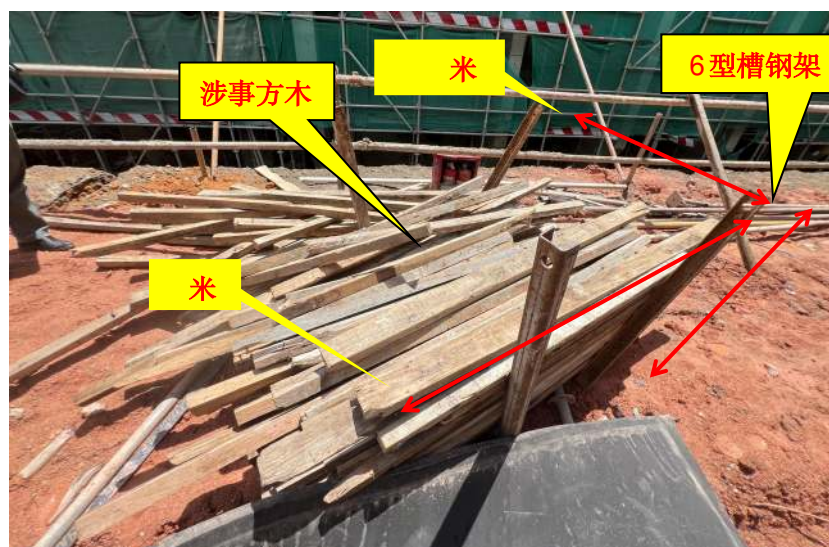
涉事走道结构混凝土已浇筑完成，测得走道宽约 2.3m，沿走道边缘两侧间隔 0.7m 设置有助于安装轨道用的钢板预埋件，走道靠 6#塔吊侧一块预埋钢板端部翘起。



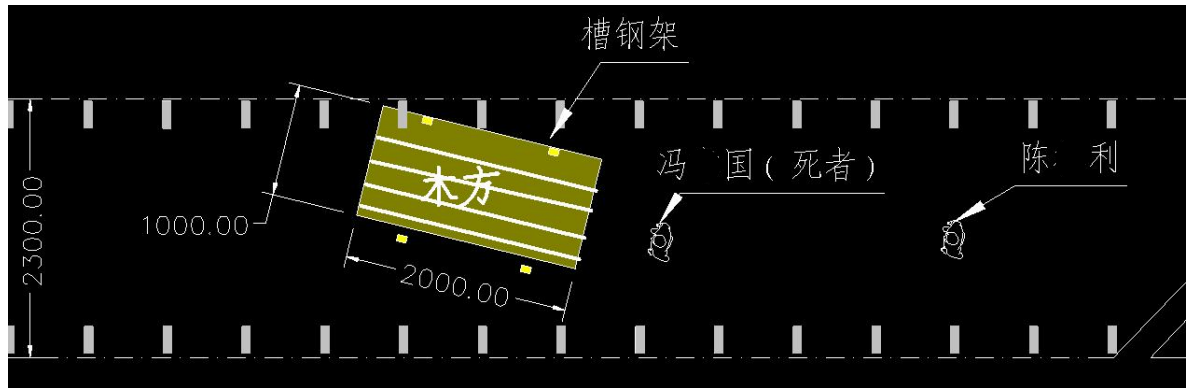
现场勘查发现，走道两侧预埋钢板底部采用两根带肋钢筋固定在混凝土内，测得钢板规格尺寸为 240mm×75mm×15mm（长×宽×厚），钢板高出混凝土表面约 40mm，钢板与混凝土面间隙约 25mm，端部翘起的预埋钢板固定钢筋，其中一根从弯折处断裂，另一根从混凝土中拔出。测得翘起端高约 130mm，另一端与走道混凝土面接触。



经了解，事发时吊运的材料为一捆方木，方木码放在两个 U 型槽钢（60mm×45mm×5mm）架内。9#塔吊将该捆方木材料吊运至涉事走道上，并沿走道方向堆放在走道边缘，准备利用 6#塔吊将该捆方木吊运至 2 号叠合池底部使用。测得 U 型槽钢架高 1.1m、宽 1.04m，测得方木长约 2m、堆码高度 0.7m。



经了解，冯某国、陈某利事发前在现场的站位及木方放置的状态如下图所示。



现场可见，6#塔吊吊钩上钩挂有一根钢丝绳，钢丝绳下方通过两个卸扣连接另外两根钢丝绳，经测量钢丝绳长度为8米，直径16mm。



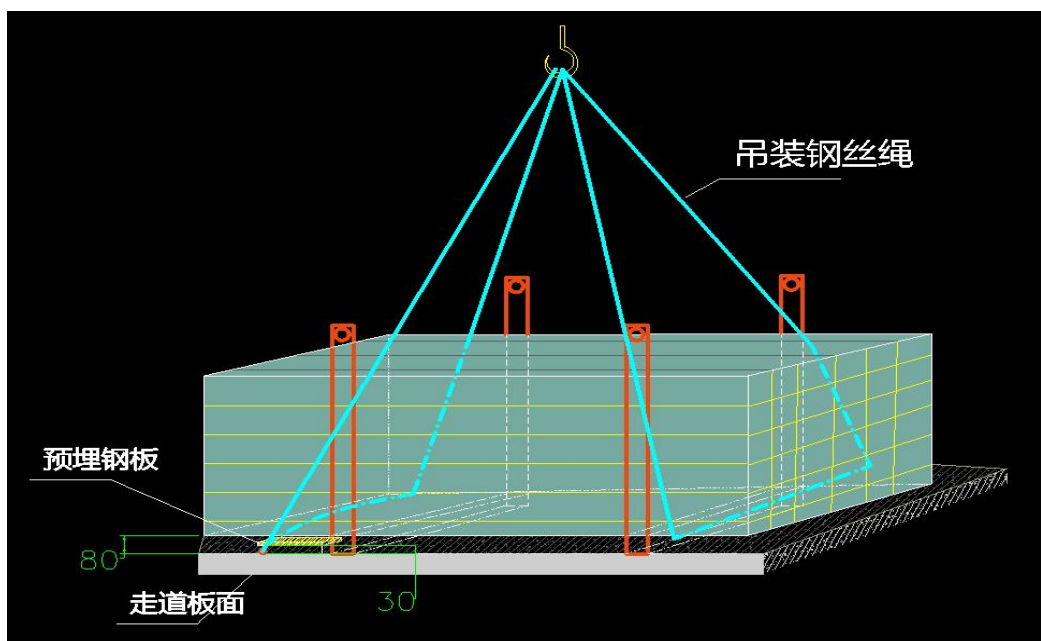
经登上涉事塔吊操作室查看，在塔吊司机将吊臂恢复到事发状态时，通过塔吊操作室及涉事塔吊的驾驶员视觉辅助系统均可看到事发区域，驾驶员视觉辅助系统显示塔吊在该状态工作幅度为42.45米。



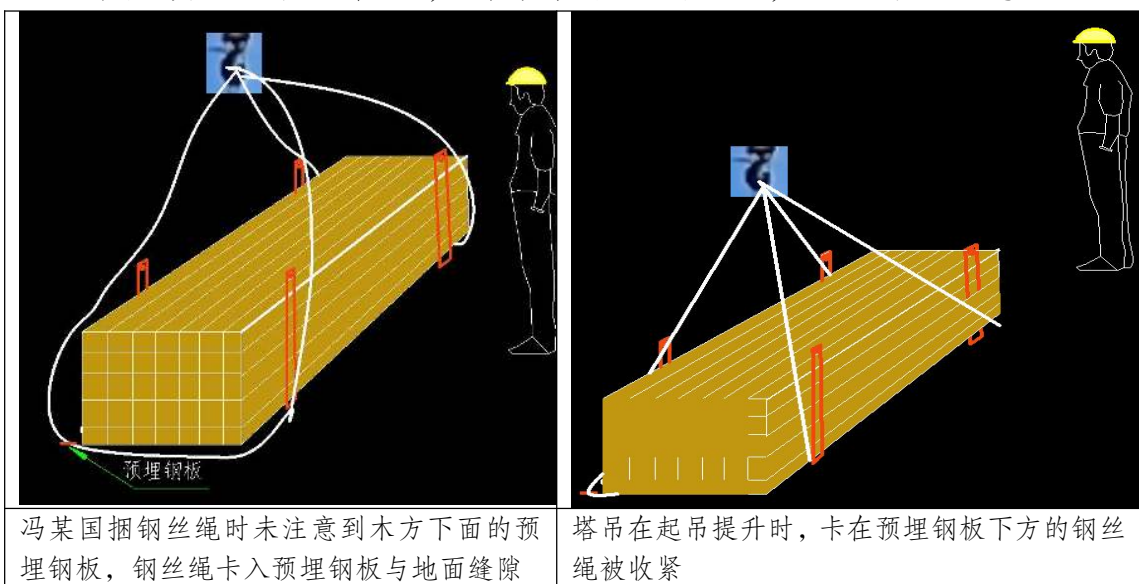
根据安装在涉事塔吊操作室内的铭牌显示，涉事塔吊工作幅度在 42.5 米时，起重量为 4.03t。

ZOOMLION												W7020-12E 塔式起重机 Tower Crane											
塔机型号 Crane Type												QTZ250(W7020-12E)											
制造许可证 License No.						TS2443100-2024						出厂日期 Delivery Date						2020 05					
出厂编号 Serial No.						1012100200515						设备代码 Code						4310431002020					
幅度 Radius (m)	10	15	20	25	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70		
70	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.65	5.15	4.73	4.36	4.03	3.74	3.48	3.25	3.04	2.85	2.68	2.52	2.37	2.24	2.12	2.00	
67.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.52	5.06	4.67	4.33	4.02	3.75	3.50	3.28	3.08	2.90	2.73	2.57	2.43	2.30			
65	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.64	5.19	4.78	4.43	4.12	3.84	3.59	3.37	3.16	2.97	2.80	2.64	2.50				
62.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.93	5.45	5.03	4.66	4.34	4.05	3.79	3.55	3.34	3.14	2.96	2.80					
60	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.99	5.51	5.08	4.71	4.39	4.09	3.83	3.59	3.38	3.18	3.00						
57.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.85	5.40	5.01	4.67	4.36	4.08	3.83	3.61	3.40								
55	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.81	5.40	5.03	4.70	4.41	4.14	3.90										
52.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.74	5.36	5.01	4.70	4.48	4.27	4.03										
50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.74	5.36	5.01	4.70													
47.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.95	5.56	5.20														
45	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00										
42.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00													
40	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00														
37.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00															

当 6#塔吊司机收到指挥发出的起吊信号，准备用“微动”将涉事木方提升离地 100-200mm 时，落在木方底下的钢丝绳在收紧过程中，卡入预埋钢板与走道板地面间隙内。

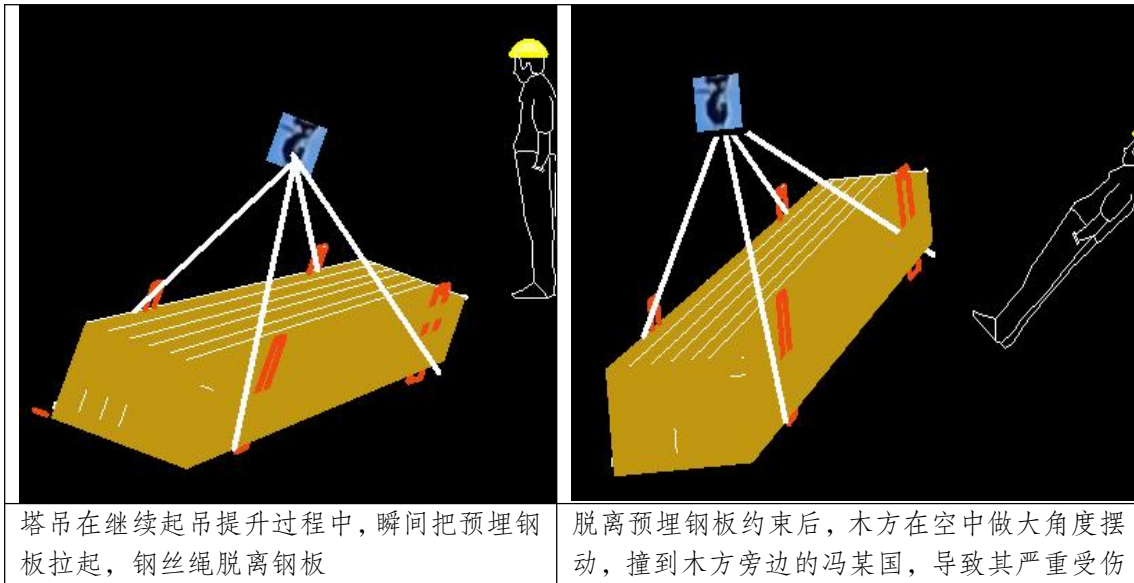


当 6#塔吊司机继续以“微动”准备将涉事木方提升离地时，受钢丝绳卡入预埋钢板下方的影响，木方未立即提升离地。在塔吊持续提升力量作用下，预埋钢板一端瞬间被拉起，吊装钢丝绳与预埋钢板分离，装在 U 型槽钢架内的成捆木方在反作用力影响下做来回摆动，在摆动过程中撞倒站在木方旁边的冯某国，导致其严重受伤，过程见示意图



冯某国捆钢丝绳时未注意到木方下面的预埋钢板，钢丝绳卡入预埋钢板与地面缝隙

塔吊在起吊提升时，卡在预埋钢板下方的钢丝绳被收紧



（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡，死者冯某国，男，湖北省广水市吴店镇吴店村人，为武汉晋维木工班组杂工。经鉴定，冯某国系胸腹部受钝性物体外力作用(如砸压)造成肝脏挫碎出血致创伤性失血性休克死亡。

2.事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 180 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 17 日 8 时 40 分，区总值班室接报，南山水厂扩建工程项目一男性在施工过程中被塔吊木方撞击胸口后已送医抢救，接报后，区公安、住建、水务、应急等相关单位赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，在附近作业的工人尚世宏发现冯某国倒卧在走道板上，立刻上前查看情况；在事发位置附近的班组长聂某义，约2分钟左右赶到冯某国身旁查看情况，随即召唤附近工友帮忙，将工人冯某国搀扶至钢筋加工场路边。聂某义随即给项目部打电话要求安排车辆送医，6点55分左右车辆到达现场，在工友任某涛和刘某红陪同下，于7点15分左右将冯某国送达宝安人民医院救治，约11点02分，医院宣布冯某国经抢救无效死亡。

（三）善后情况

2024年7月20日，武汉晋维与冯某国家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

相关企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1、冯某国在不持有起重信号司索工证件的情况下违规吊装起运材料，未及时检查并发现钢丝绳被预埋钢板钩住的安全隐患，作业时未保持与起吊物的安全距离。2、起重信号司索工陈某利未及时发现吊装钢丝绳卡在预埋钢板下的安全隐患，木方吊起时预埋钢板一端瞬间被拉起，成捆木方在反作用力影响下来回摆动，不慎撞到在木方旁边的冯某国胸口，致其严重受伤救治无效死亡。

（二）间接原因分析

中铁上海局安全管理存在问题：1、现场管理不到位，未及时发现并阻止冯某国在不持有起重信号司索工证件的情况下违规吊装起运材料行为；2、对工人的安全培训教育和技术交底不到位，现场作业人员未按要求进行吊装作业。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

中铁上海局未督促作业人员严格遵守安全操作规程，未能有效履行安全生产主体责任，未及时制止和纠正冒险作业、违反操作规程的行为，未及时排查生产安全事故隐患，对员工的安全生产教育和培训不到位，对本次事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第二十五条第一款第（六）项、第二十八条第二款之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

2024年6月14日该项目由市住建局划转区住建局监管后，区住建局对该工程进行了施工安全监督告知与交底，截至2024年7月17日事发前，累计监督抽查2项次（含停工复查1次），责令停工整改通知书1份、责令整改通知书1份、广东省动态扣分2份，黄色警示2份（单位1份、个人1份），发现15条安全隐患。监督组对抽查发现的问题均按照相关规定进行了处理，对检查发现的隐患和问题进行了整改闭合跟踪。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

起重信号司索工属于特种作业人员，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。进行塔吊吊装作业时，必须严格按照操作流程进行操作。本次事故中，工人无起重信号司索工证，严重违反了安全规定。企业应定期组织工人进行安全教育和培训，提高工人的安全意识和技术水平，确保工人熟悉和掌握安全操作规程。企业应加强对现场的巡查监督，及时发现和纠正违章作业行为。

七、事故整改和防范措施

（一）中铁上海局要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，增加安全管理人员，加大对现场安全的巡检频次；加强对工人的管理，应根据工人工种，合理安排作业内容；加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查；切实加强安全宣传教育工作，增强施工人员安全防护意识；要严格按照相关行业规范的要求，设置可靠的施工安全防护设施，提高安全生产水平。

（二）深圳利源要认真贯彻落实安全生产相关法律法规要求，结合工作实际完善日常监理巡检制度，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（三）水务集团要举一反三，全部在建项目继续做好管理工作，落实建设单位首要责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，落实落细各项安全管控措施，确保项目安全平稳建设。

（四）区住建局要组织辖区有关企业召开一次专项的警示教育会，深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，有效落实安全生产主体责任。